

1. Что такое systemd юнит?

Systemd — это система инициализации (init system) и менеджер сервисов в современных Linux-дистрибутивах. Она заменила старую систему SysVinit. Systemd управляет всей системой и службами через специальные конфигурационные файлы — юниты.

Юнит — это конфигурационный файл, который описывает что запускать, как, когда, почему, а главное зачем?

Файлы юнитов находятся в:

- `/etc/systemd/system/` — пользовательские юниты (имеют приоритет)
- `/usr/lib/systemd/system/` — системные юниты (установленные пакетами)
- `/run/systemd/system/` — временные юниты (только во время работы системы)

2. Проверьте статус любого systemd юнита, какую информацию выводит эта команда?

```
systemctl status <юнит>
```

проверим статус демона SSH

```
[kirill_altvm@AltVM Документы]$ systemctl status sshd
● sshd.service - OpenSSH server daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/sshd.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sun 2025-12-28 11:20:22 +04; 7h ago
     Process: 969 ExecStartPre=/usr/bin/ssh-keygen -A (code=exited, status=0/SUCCESS)
     Process: 992 ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 1022 (sshd)
       Tasks: 1 (limit: 6479)
      Memory: 3.7M (peak: 4.0M)
         CPU: 54ms
       CGroup: /system.slice/sshd.service
               └─1022 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

дек 28 11:20:21 AltVM systemd[1]: Starting sshd.service - OpenSSH server daemon...
дек 28 11:20:22 AltVM systemd[1]: Started sshd.service - OpenSSH server daemon.
дек 28 11:20:22 AltVM sshd[1022]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
дек 28 11:20:22 AltVM sshd[1022]: Server listening on :: port 22.
```

Информация, которую выводит команда;

- Состояние сервиса (активный/неактивный, работает/остановлен)
- Описание сервиса
- PID процесса
- Путь к файлу юнита
- Включен ли в автозагрузку

- Информацию о потреблении ресурсов (память, CPU)
-
- Последние строки журнала (если с флагом `-l` или по умолчанию)

3. Попробуйте остановить сервис.

```
sudo systemctl stop <юнит>
```

```
[kirill_altvm@AltVM Документы]$ sudo systemctl stop sshd
[sudo] password for kirill_altvm:
[kirill_altvm@AltVM Документы]$ systemctl status sshd
o sshd.service - OpenSSH server daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; preset: enabled)
   Active: inactive (dead) since Sun 2025-12-28 18:33:21 +04; 3s ago
 Duration: 7h 12min 59.758s
   Process: 969 ExecStartPre=/usr/bin/ssh-keygen -A (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Process: 992 ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Process: 1022 ExecStart=/usr/sbin/sshd -D $EXTRAOPTIONS (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Main PID: 1022 (code=exited, status=0/SUCCESS)
     CPU: 55ms

дек 28 11:20:21 AltVM systemd[1]: Starting sshd.service - OpenSSH server daemon...
дек 28 11:20:22 AltVM systemd[1]: Started sshd.service - OpenSSH server daemon.
дек 28 11:20:22 AltVM sshd[1022]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
дек 28 11:20:22 AltVM sshd[1022]: Server listening on :: port 22.
дек 28 18:33:21 AltVM sshd[1022]: Received signal 15; terminating.
дек 28 18:33:21 AltVM systemd[1]: Stopping sshd.service - OpenSSH server daemon...
дек 28 18:33:21 AltVM systemd[1]: sshd.service: Deactivated successfully.
дек 28 18:33:21 AltVM systemd[1]: Stopped sshd.service - OpenSSH server daemon.
```

мы успешно его остановили

4. Перезапустите его.

```
sudo systemctl restart <юнит>
```

```
[kirill_altvm@AltVM Документы]$ sudo systemctl restart sshd
[kirill_altvm@AltVM Документы]$ systemctl status sshd
● sshd.service - OpenSSH server daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/sshd.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sun 2025-12-28 18:35:29 +04; 2s ago
     Process: 4371 ExecStartPre=/usr/bin/ssh-keygen -A (code=exited, status=0/SUCCESS)
     Process: 4372 ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 4374 (sshd)
       Tasks: 1 (limit: 6479)
      Memory: 1.2M (peak: 1.5M)
         CPU: 49ms
      CGroup: /system.slice/sshd.service
              └─4374 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

дек 28 18:35:29 AltVM systemd[1]: Starting sshd.service - OpenSSH server daemon...
дек 28 18:35:29 AltVM systemd[1]: Started sshd.service - OpenSSH server daemon.
дек 28 18:35:29 AltVM sshd[4374]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
дек 28 18:35:29 AltVM sshd[4374]: Server listening on :: port 22.
```

ура, он снова работает!

5. Удалите из автозагрузки

```
sudo systemctl disable <юнит>
```

```
[kirill_altvm@AltVM Документы]$ sudo systemctl disable sshd
Synchronizing state of sshd.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv
-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install disable sshd
Removed "/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/sshd.service".
[kirill_altvm@AltVM Документы]$ systemctl status sshd
● sshd.service - OpenSSH server daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/sshd.service; disabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sun 2025-12-28 18:35:29 +04; 1min 2s ago
    Main PID: 4374 (sshd)
       Tasks: 1 (limit: 6479)
      Memory: 1.2M (peak: 1.5M)
         CPU: 49ms
      CGroup: /system.slice/sshd.service
              └─4374 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

дек 28 18:35:29 AltVM systemd[1]: Starting sshd.service - OpenSSH server daemon...
дек 28 18:35:29 AltVM systemd[1]: Started sshd.service - OpenSSH server daemon.
дек 28 18:35:29 AltVM sshd[4374]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
дек 28 18:35:29 AltVM sshd[4374]: Server listening on :: port 22.
```

перезапустим систему

```
[kirill_altvm@AltVM ~]$ systemctl status sshd
○ sshd.service - OpenSSH server daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/sshd.service; disabled; preset: enable>
   Active: inactive (dead)
lines 1-3/3 (END)
```

Видно, что после перезапуска - процесс не активен, значит автозагрузка не выполнена

6. Верните обратно

```
sudo systemctl enable <ЮНИТ>
```

```
[kirill_altvm@AltVM ~]$ sudo systemctl enable sshd
[sudo] password for kirill_altvm:
Synchronizing state of sshd.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/s
ysystemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable sshd
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/ssh.service' -> '/usr/l
ib/systemd/system/ssh.service'.
[kirill_altvm@AltVM ~]$ sudo systemctl restart sshd
[kirill_altvm@AltVM ~]$ systemctl status sshd
• sshd.service - OpenSSH server daemon
    Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; preset: enabled)
    Active: active (running) since Sun 2025-12-28 21:55:30 +04; 4s ago
  Invocation: 2e4255f3344a4d7e92e4d0b50e5738df
    Process: 3260 ExecStartPre=/usr/bin/ssh-keygen -A (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Process: 3261 ExecStartPre=/usr/sbin/ssh -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 3263 (sshd)
      Tasks: 1 (limit: 6476)
     Memory: 2.5M (peak: 3.1M)
        CPU: 32ms
    CGroup: /system.slice/ssh.service
            └─3263 "sshd: /usr/sbin/ssh -D [listener] 0 of 10-100 startups"

дек 28 21:55:30 AltVM systemd[1]: Starting sshd.service - OpenSSH server daemon...
дек 28 21:55:30 AltVM systemd[1]: Started sshd.service - OpenSSH server daemon.
дек 28 21:55:30 AltVM sshd[3263]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
дек 28 21:55:30 AltVM sshd[3263]: Server listening on :: port 22.
lines 1-17/17 (END)
```

7. Что такое таймеры?

Таймеры systemd — файлы юнитов с суффиксом *.timer*. Они хранятся в тех же каталогах, что и другие файлы настроек юнитов, но включают в себя раздел `[Timer]`, который определяет, как и когда таймер запускается. Существует два типа таймеров:

- **Таймеры реального времени** (также известные как настенные часы) запускаются в зависимости от событий календаря (как `cronjobs`). Для определения таких таймеров используется опция `OnCalendar=`.
- **Монотонные таймеры** активируются после определенного промежутка времени по отношению к той или иной отправной точке. Они не сработают, если компьютер находится в режиме ожидания или выключен. Есть несколько различных монотонных таймеров, но все они имеют вид: `OnTypeSec=`. Обычно монотонные таймеры включают в себя `OnBootSec` и `OnUnitActiveSec`.